

출력물 강도 향상 방법

모델 구조 및 내구성



INNOVATE
CONNECT
CREATE VALUE

출력물 강도 향상 방법

How To Strengthen 3D Printed Parts in SLA/DLP/LCD?

대분류 | 모델 구조 및 내구성

작성자	백상민 주임	소속	(주)캐리마텍
문서 버전	V1.0	작성일	26-06-15

0. 개요

레진 3D 프린팅 출력물의 강도는 재료만으로 결정되지 않는다. 내부 구조, 벽 두께, 하중을 받는 방향, 세척과 후경화 조건이 함께 작용한다. 동일한 레진과 동일한 출력 설정을 사용해도 설계와 배치가 다르면 파손 위치와 사용 수명이 크게 달라질 수 있다.

강도 향상의 목표는 단순히 출력물을 두껍고 무겁게 만드는 것이 아니다. 실제 사용 중 발생하는 하중을 예측하고 필요한 위치에 재료를 배치하며, 층간 결합이 약한 방향을 피하고, 재료가 의도한 물성을 발휘하도록 후처리를 완료하는 것이 핵심이다.

관리 요소	강도에 미치는 영향	주요 확인사항
내부 채움	속이 빈 출력물 내부의 지지 경로를 형성	밀도 증가에 따른 무게와 세척성
벽 두께	외피 강성과 충격 저항을 결정	전체 크기와 하중 집중 위치
레진 물성	인장·굽힘·충격 특성의 기본 범위를 결정	강도와 연신율의 균형
배치 방향	층간 결합 방향과 하중 방향을 결정	Z 축 분리 하중 최소화
후처리	미반응 수지를 경화시켜 최종 물성을 확보	세척·건조·후경화 조건

핵심 원칙 출력물은 가장 약한 방향과 가장 얇은 구간에서 파손된다. 재료 선택보다 먼저 하중 경로와 파손 가능 위치를 확인하고, 각 요소를 함께 조정한다.

1. 출력물 강도를 결정하는 요소

실사용 부품은 인장, 압축, 굽힘, 비틀림, 충격과 같은 하중을 받는다. 따라서 강도를 높이기 전에는 부품이 어떤 방향으로 힘을 받고 어느 구간에서 응력이 집중되는지 먼저 확인해야 한다. 얇은 연결부, 급격한 단면 변화, 날카로운 모서리와 체결부 주변은 우선 검토 대상이다.

1. 하중이 반복되는 방향과 최대 하중이 발생하는 위치를 표시한다.
2. 파손 시 기능과 안전에 미치는 영향을 기준으로 중요 부위를 구분한다.
3. 벽 두께와 내부 채움이 하중 경로를 연속적으로 연결하는지 확인한다.
4. 층간 결합 방향이 주요 인장 하중과 직각이 되지 않도록 배치한다.
5. 세척과 후경화 후 치수 및 물성 변화까지 포함해 시험 출력으로 검증한다.

파손 형태	주요 원인	설계·공정 대응
층간 분리	Z 축 방향 인장 하중과 불충분한 경화	배치 방향 변경, 노광 및 후경화 검토
얇은 부위 균열	벽 두께 부족과 응력 집중	두께 증가, 필렛 및 보강 구조 적용
충격 파손	취성 재료와 낮은 연신율	고강도·고인성 재료 검토
장기 변형	하중 지속, 열과 환경 조건	단면 보강 및 사용 환경 검증

2. 내부 채움 밀도

속이 빈 출력물은 외피만으로 하중을 견디기 어려운 경우 내부 채움 구조를 추가할 수 있다. CHITUBOX의 Hollow 기능에서 Grid 3D 방식을 선택하면 내부 채움 밀도를 0%부터 100%까지 설정할 수 있다. 밀도를 높이면 내부 지지 경로가 많아져 강성은 증가하지만 레진 사용량, 무게, 세척 난이도와 후경화 시간이 함께 증가한다.

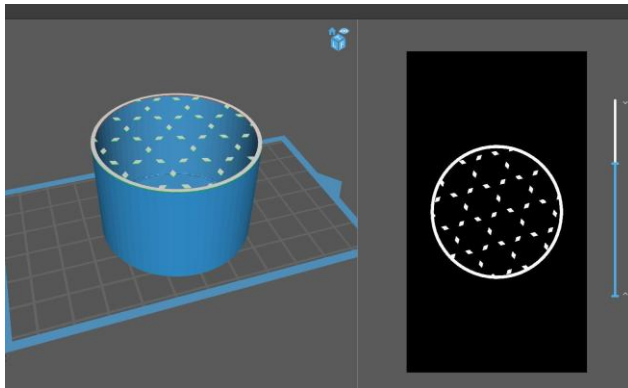


그림 1. 내부 채움 밀도 15% 예시

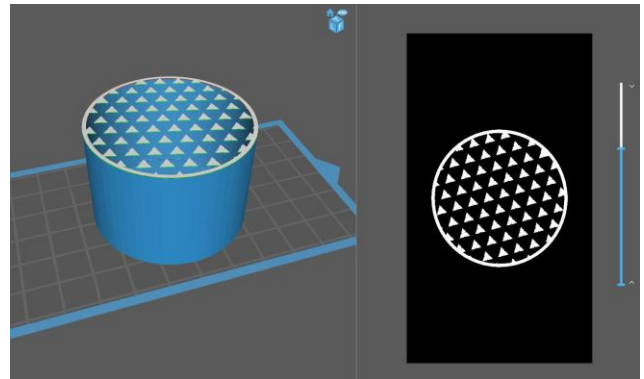


그림 2. 내부 채움 밀도 35% 예시

15%와 35% 예시를 비교하면 높은 밀도에서 내부 연결부가 더 촘촘하게 형성된다. 그러나 모든 부품에 높은 밀도가 필요한 것은 아니다. 하중이 외피를 따라 전달되는 단순 형상은 낮은 밀도에서도 충분할 수 있으며, 국부 하중이 큰 부품은 전체 밀도를 높이기보다 필요한 구간을 별도로 보강하는 편이 효율적이다.

주의 내부 채움 구조가 배출구를 막거나 세척액의 흐름을 방해하면 미경화 레진이 남을 수 있다. 채움 밀도와 함께 통기구, 배출구 및 후경화 경로를 반드시 확인한다.

3. 벽 두께

벽 두께가 지나치게 얇으면 출력 중 변형되거나 후처리와 사용 과정에서 균열이 발생하기 쉽다. 레진 출력물의 최소 벽 두께는 전체 크기, 형상, 재료와 사용 하중에 따라 달라지며, 일반적인 검토 시작값으로 약 2 mm 를 사용할 수 있다.

대형 부품이나 반복 하중을 받는 부품은 더 큰 두께 또는 국부 보강이 필요하다.

검토 부위	위험 요인	권장 검토 방향
넓은 평면	휘어짐과 장기 변형	리브 추가 또는 곡면화
길고 얇은 돌출부	굽힘과 충격 파손	단면 확대 또는 길이 축소
체결부·구멍	응력 집중과 균열 시작	주변 두께 확대와 필렛 적용
두께 전환부	급격한 강성 변화	완만한 전이 형상 적용

실무 확인 벽 두께는 한 지점의 수치만 확인하지 않는다. 슬라이싱 단면을 이동하면서 가장 얇은 구간과 연결부가 연속적으로 유지되는지 확인한다.

4. 레진 재료의 물성

광경화성 레진은 배합과 제조 방식에 따라 강도, 강성, 연신율과 충격 저항이 달라진다. 높은 인장 강도만 가진 재료는 단단하지만 충격에서 취성 파손이 발생할 수 있으므로, 실제 용도에 맞춰 강도와 연신율의 균형을 확인해야 한다.

일부 고강도 레진은 ABS 와 유사한 수준의 기계적 성능을 목표로 설계되며 자동차, 산업용 부품과 소비재 시제품에 활용된다. 다만 제품명만으로 판단하지 말고 제조사가 제공하는 인장 강도, 굽힘 강도, 탄성률, 연신율, 충격 강도와 권장 후경화 조건을 함께 비교한다.



그림 3. 고강도 레진 출력물의 충격 저항 예시 (움직이는 이미지)

물성 항목	의미	선택 시 확인사항
인장 강도	잡아당기는 힘에 견디는 최대 응력	주요 하중 방향의 파손 위험
연신율	파손 전까지 늘어날 수 있는 정도	충격과 변형이 필요한 부품
탄성률	변형에 저항하는 강성	정밀 형상과 처짐 제한
충격 강도	순간적인 충격 에너지를 견디는 능력	낙하·충돌 가능성

재료 선택 단단한 재료가 항상 더 튼튼한 것은 아니다. 충격이나 체결 변형이 있는 부품은 충분한 연신율과 인성을 가진 재료가 유리하다.

5. 모델 배치 방향

레진 적층 출력물은 일반적으로 빌드 플랫폼과 평행한 XY 방향에서 강하고, 층이 쌓이는 Z 방향의 층간 분리에는 상대적으로 취약하다. 하중이 층을 수직으로 벌리는 방향으로 작용하면 작은 결함도 균열의 시작점이 될 수 있다.

나뭇결이 겹쳐진 구조를 떠올리면 이해하기 쉽다. 결을 따라 미는 힘은 넓게 분산되지만 겹을 서로 떼어내는 힘은 층 사이를 분리한다. 따라서 주요 인장 하중이 가능한 한 층과 평행하게 작용하도록 모델을 회전하고, 체결부와 얇은 연결부가 Z 축으로 길게 형성되지 않도록 배치한다.

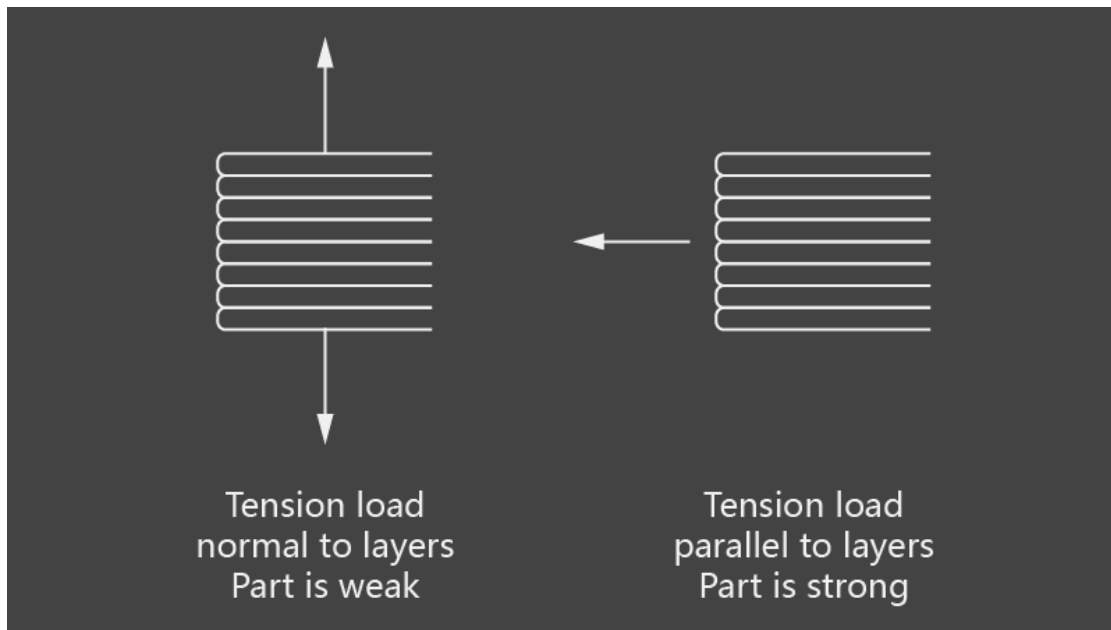


그림 4. 층 방향에 따른 인장 하중과 출력물 강도의 차이

배치 검토	유리한 방향	피해야 할 방향
인장 하중	하중이 적층면과 평행	하중이 층을 수직으로 분리

배치 검토	유리한 방향	피해야 할 방향
얇은 연결부	길이 방향이 XY 평면에 가깝게 배치	연결부 길이가 Z 축과 일치
체결 구멍	구멍 주변 하중이 여러 층에 분산	층 경계에 벌어지는 힘이 집중
충격 부위	충격이 넓은 적층면으로 전달	층 모서리에 충격이 집중

배치 기준 서포트 수를 줄이는 방향보다 실사용 하중에 유리한 방향을 우선한다. 표면 품질과 서포트 제거성은 강도 조건을 충족하는 범위 안에서 조정한다.

6. 세척 및 후경화

출력 직후 부품은 형상이 만들어졌더라도 표면에 미경화 레진이 남아 있고 내부 반응이 완전히 끝나지 않아 끈적이거나 상대적으로 부드러울 수 있다. 세척, 완전 건조와 후경화를 통해 남은 반응을 진행해야 최종 강도와 안정성을 확보할 수 있다.

1. 부품 표면과 내부 배출 경로의 액상 레진을 충분히 세척한다.
2. 세척액이 남지 않도록 통풍이 되는 환경에서 완전히 건조한다.
3. 레진 제조사가 제시한 파장, 시간과 온도 조건으로 후경화한다.
4. 두꺼운 부품과 복잡한 형상은 여러 방향에서 균일하게 광원을 조사한다.
5. 후경화 후 표면 경도, 치수, 균열과 변형 여부를 확인한다.

적절한 후경화는 탄성률, 강도와 치수 안정성을 높이고 표면을 단단하고 건조하게 만들어 연마와 도장 작업도 수월하게 한다. 반대로 과도한 후경화는 일부 재료의 취성을 높일 수 있으므로 임의로 시간을 늘리기보다 제조사 조건을 기준으로 시험한다.

안전 세척과 후경화 전에는 보호장갑과 보안경을 착용하고, 액상 레진과 오염된 세척액은 해당 물질의 안전자료와 사내 폐기 절차에 따라 취급한다.

7. 최종 점검 체크리스트

- 실사용 중 발생하는 인장·굽힘·충격 하중의 방향을 확인했는가?
- 가장 얇은 벽과 연결부가 필요한 하중을 견딜 수 있는가?
- 내부 채움 구조가 하중 경로를 연결하면서 세척과 배출을 방해하지 않는가?
- 강도뿐 아니라 연신율과 충격 저항이 용도에 적합한 레진을 선택했는가?
- 주요 인장 하중이 층을 수직으로 벌리지 않도록 모델을 배치했는가?
- 서포트 제거 과정에서 기능 부위가 약해지지 않는가?

- 세척 후 액상 레진과 세척액이 내부에 남지 않았는가?
- 권장 조건으로 후경화한 뒤 표면과 내부가 균일하게 경화되었는가?
- 시험 출력물로 치수, 강도와 파손 위치를 검증했는가?
- 출력 조건과 후경화 조건을 작업 기록에 남겼는가?

8. 핵심 요약

구분	핵심 내용
내부 채움	필요한 하중 경로만 형성하고 무게·세척성과 균형을 맞춘다.
벽 두께	약한 연결부와 응력 집중 부위를 중심으로 두께와 형상을 보강한다.
재료 물성	강도, 연신율, 강성과 충격 저항을 실제 용도에 맞춰 선택한다.
배치 방향	주요 인장 하중이 층간 결합을 벌리지 않도록 모델을 배치한다.
후처리	완전한 세척·건조·후경화로 재료의 최종 물성을 확보한다.
검증	시험 출력과 파손 관찰 결과를 다음 설계와 설정에 반영한다.

최우선 기준 재료를 많이 사용하는 것이 목표가 아니라, 필요한 위치와 방향에서 충분한 강도를 확보하면서 출력 성공률과 후처리성을 유지하는 것이 목표다.

참고자료 | 본 교육자료의 기술 내용과 시각자료는 CHITUBOX Academy 매뉴얼을 참고하였다.